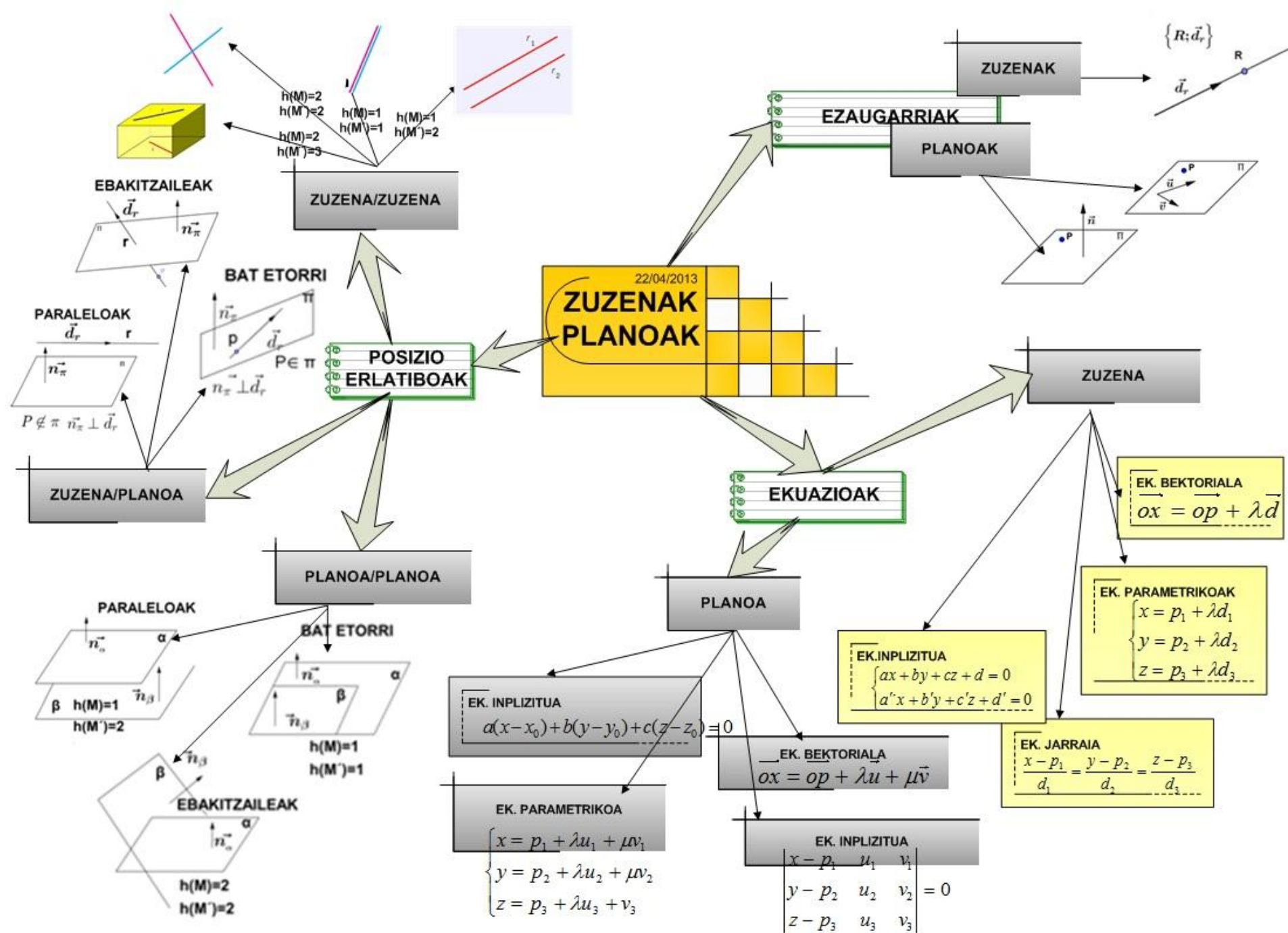


5. PUNTUAK, ZUZENAK ETA PLANOAK



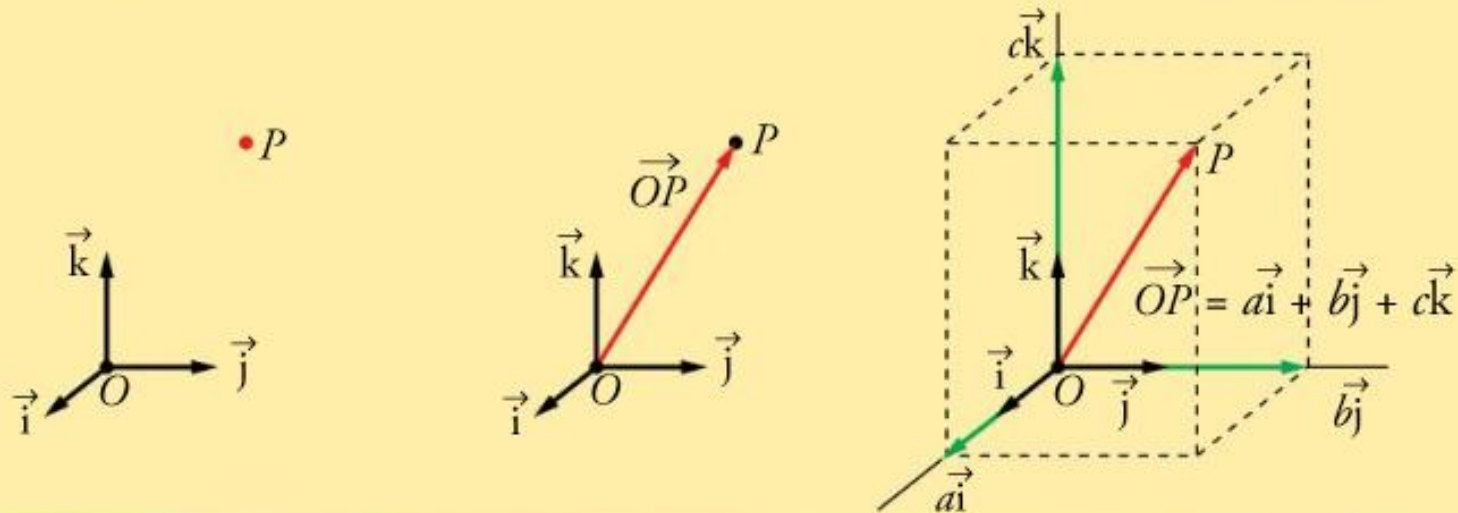
1. Erreferentzia sistema espazioan
2. Bektoreak geometriako problemetan erabili
3. Zuzenaren ekuazioa
4. Bi zuzenen posizio erlatiboa
5. Planoaren ekuazioak
6. Bi planoen posizio erlatiboa
7. Plano eta zuzenen posizio erlatiboak

1. ERREFERENTZIA SISTEMA ESPAZIOAN

Espazioko **erreferentzia-sistema bat** $\mathcal{R} = \{O, (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})\}$ multzo bat da eta elementu hauek ditu:

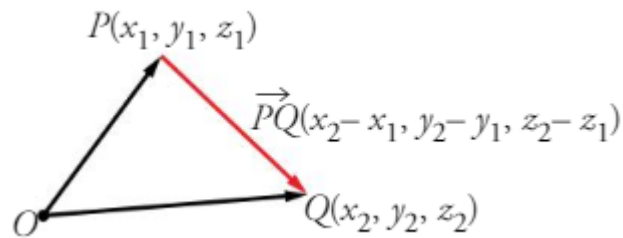
- **Jatorri** izeneko O puntu finko bat.
- **Oinarri bat**, $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, bektoreetarako.

Espazioko P puntu bakoitzari $\xrightarrow{\text{lotzen zaio}}$ $\vec{OP}$ bektorea $\longrightarrow$ $\vec{OP}(a, b, c)$ koordenatuduna



2.BEKTOREEN APLIKAZIOA GEOMETRIA PROBLEMETAN (147.orr)

2.1 BI PUNTU LOTZEN DITUEN BEKTOREAREN KOORDENATUAK



$P(x_1, y_1, z_1)$ eta $Q(x_2, y_2, z_2)$ lotzen dituen bektorearen koordenatuak hauek dira:

$$\overrightarrow{PQ}(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

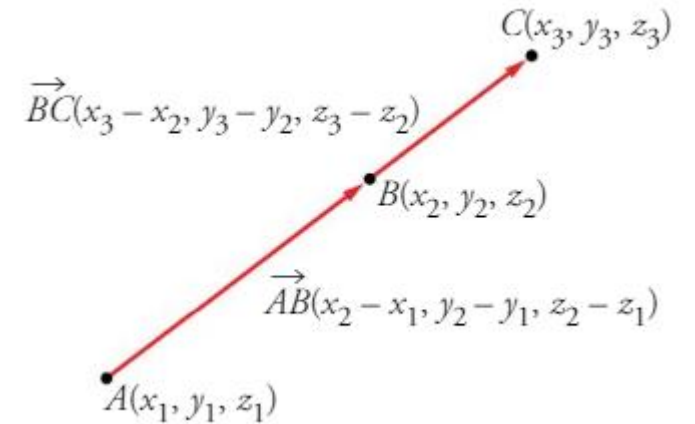
$$\begin{pmatrix} \overrightarrow{PQ} \text{ bektorearen} \\ \text{koordenatuak} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q \text{ muturraren} \\ \text{koordenatuak} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} P \text{ jatorriaren} \\ \text{koordenatuak} \end{pmatrix}$$

Kalkulatu $\overrightarrow{PQ}$ $P(5,2,3)$ eta $Q(1,4,0)$ puntuak izanik.

2.2.HIRU PUNTU LERROKATUTA DAUDEN IKUSTEKO

$A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ eta $C(x_3, y_3, z_3)$ puntuak lerrokatuta daude $\overrightarrow{AB}$ eta $\overrightarrow{BC}$ bektoreek norabide bera badute. Puntuen koordenatuak proportzionalak direnean beti gertatzen da hori; hau da, baldin eta:

$$\frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_2} = \frac{y_2 - y_1}{y_3 - y_2} = \frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_2}$$



Norabide berbera izan behar dute, beraz:

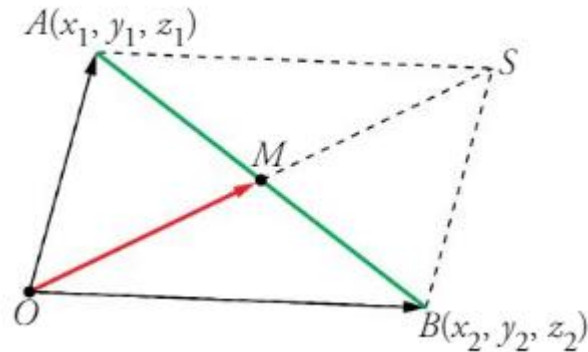
$\overrightarrow{AB}$ eta $\overrightarrow{BC}$ bektoreak kalkulatu eta euren koordenatuak proportzional diren ikusi:

$$\frac{x_{ab}}{x_{bc}} = \frac{y_{ab}}{y_{bc}} = \frac{z_{ab}}{z_{bc}}$$

Aztertu puntu hauek lerrokaturik dauden: $A(5, -1, -4)$, $B(3, 3, 2)$ eta $C(2, 5, 5)$

2.3. ZUZENKI BATEN ERDIKO PUN

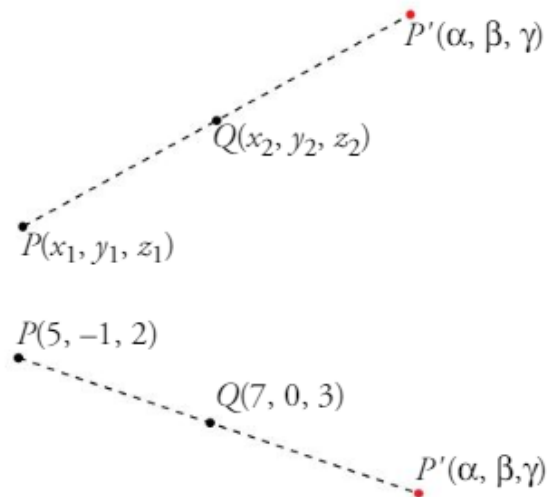
$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OS} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$



$A(x_1, y_1, z_1)$ eta $B(x_2, y_2, z_2)$ muturrak dituen zuzenki baten M erdiko puntua-ren koordenatuak hauek dira:

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right)$$

2.4. PUNTU BATEK BESTEBATEKIKO DUEN SIMETRIKOA



Kalkulatu P-ren simetrikoa Q-rekiko:.

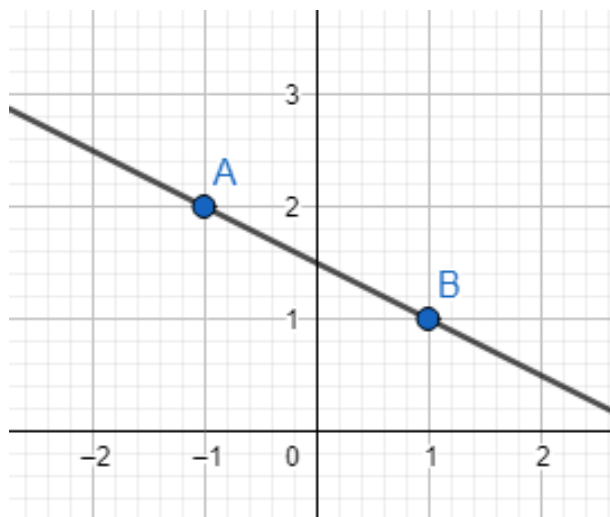
Kalkulatu P eta Q-ren erdiko puntua

- 166.** **2** AB zuzenkia emanda, eta $A(-2, 1, 0)$ eta $B(1, 3, -2)$ direla jakinda, aurkitu $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$ eta $\overrightarrow{AQ} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$ beteko duten P eta Q puntuak.
- 3** Kalkulatu zein izan behar diren a -ren eta b -ren balioak $A(1, 2, -1)$, $B(3, 0, -2)$ eta $C(4, a, b)$ puntuak lerrokatuta egoteko.
- 5** Aurkitu $A(-2, 3, 0)$ puntuak $M(1, -1, 2)$ puntuarekiko duen simetrikoa.

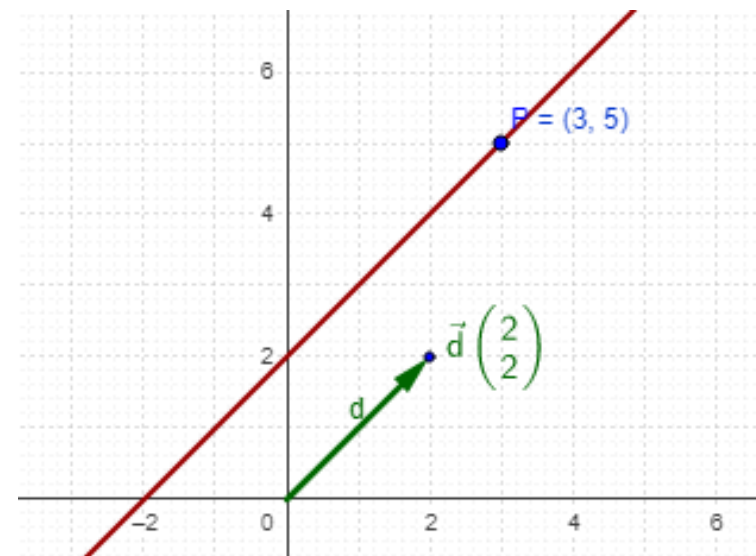
3. ZUZENAREN EKUAZIOAK (149.orr)

Zer behar da zuzen bat zehazteko?

Bi puntu:



Puntu bat eta norabide bektore bat:

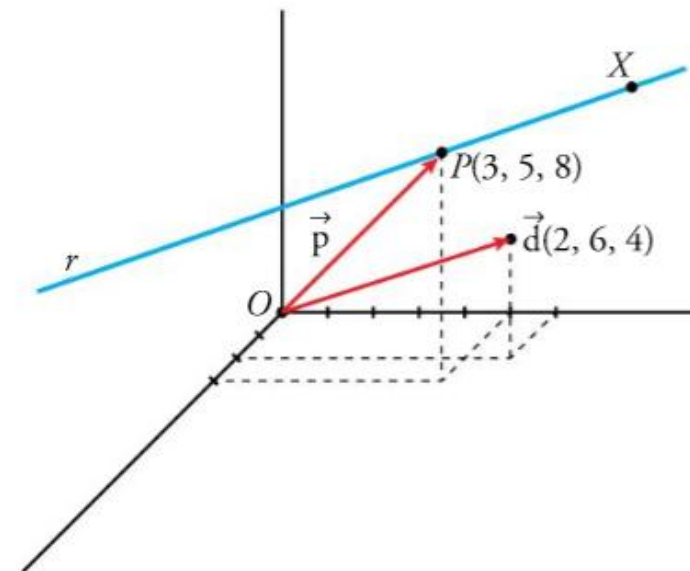


EKUAZIO BEKTORIALA

Bektorialki zuzena zehazteko:

- r zuzeneko P puntu bat, horrek $\overrightarrow{OP} = \vec{p}$ jakitea dakar, posizio-bektorea.
- r -rekiko paraleloa den $\vec{d}$ norabide bektorea.

$$r: \overrightarrow{OX} = \vec{p} + \lambda \vec{d} \quad \left\{ \begin{array}{l} O \text{ koordenatuen jatorria da} \\ X \text{ zuzeneko puntu aldakor bat da} \\ \vec{p} \text{ posizio-bektoreak zuzenaren gainean kokatzen gaitu} \\ \vec{d} \text{ norabide-bektorea zuzenarekiko paraleloa da} \\ \lambda \text{ parametro bat da. } \lambda \text{ aldatzean, } X\text{-k zuzena ibiltzen du} \end{array} \right.$$



Lortu ekuazio bektoriala: $\vec{d}$ Norabide bektorea (3,5,6) eta P puntua (2,6,4) dela jakinik

EKUAZIO PARAMETRIKOA:

Aldagai bakoitza bere aldetik adieraziz.

$$\begin{cases} x = p_1 + d_1 \lambda \\ y = p_2 + d_2 \lambda \\ z = p_3 + d_3 \lambda \end{cases} \begin{cases} (x, y, z): r\text{-ko puntu oñokor baten koordenatuak dira} \\ (p_1, p_2, p_3): r\text{-ko puntu jakin baten koordenatuak dira} \\ (d_1, d_2, d_3): r\text{-rekiko bektore paralelo baten koordenatuak dira} \\ \lambda \text{ parametro bat da. } \lambda \text{ren balio bakoitzerako, } r\text{-ko } (x, y, z) \\ \text{puntu bat lorzen da.} \end{cases}$$

EKUAZIO JARRAITUA

λ bakanduz:

$$\frac{x - p_1}{d_1} = \frac{y - p_2}{d_2} = \frac{z - p_3}{d_3}$$

(x, y, z) zuzeneko puntu orokor bat da, (p_1, p_2, p_3) posizio-bektorea da eta (d_1, d_2, d_3) norabide-bektore bat da.

ADIBIDEA: Lortu ekuazio bektoriala: Norabide bektorea $(3,5,6)$ eta P puntua $(2,6,4)$ dela jakinik

Adibidea:

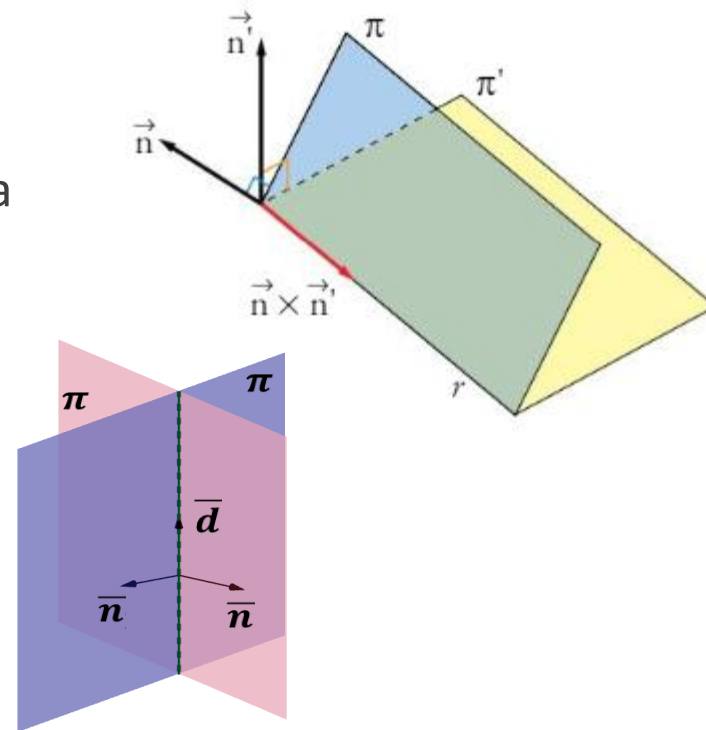
Kalkulatu $A(2, -1, 0)$ eta $B(1, 2, -5)$ puntuetatik igarotzen den zuzenaren ekuazio parametrikoak.

ZUZENAREN FORMA INPLIZITUA

Bi planoren arteko ebakidura, bi planok alkar ebakitzen dabenean eta **zuzen bat sortzen** dabenean **era inplizituan** adierazi daiteke.

Izan ere, zuzen baten ekuazioaren forma jarraituko bi berdintzetako bakoitzak plano baten ekuazioa zehazten du.

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$$



1 Jarri honako zuzen hauek forma inplizituan:

$$a) r: \begin{cases} x = 2 + 3\lambda \\ y = -5 \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

$$b) s: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z}{-1}$$

a) λ ezabatuko dugu, x -ren eta z -ren adierazpenak erabiliz:

$$\lambda = z - 1 \rightarrow x = 2 + 3(z - 1) \rightarrow x - 3z + 1 = 0 \text{ ekuazioa } r\text{-ren ekuazio bat da.}$$

$$\text{Beste ekuazioa hau da: } y = -5 \rightarrow y + 5 = 0$$

$$\text{Beraz: } r: \begin{cases} x - 3z + 1 = 0 \\ y + 5 = 0 \end{cases}$$

$$b) \left. \begin{aligned} \frac{x-3}{2} &= \frac{z}{-1} \rightarrow x + 2z - 3 = 0 \\ \frac{y+1}{-4} &= \frac{z}{-1} \rightarrow y - 4z + 1 = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow s: \begin{cases} x + 2z - 3 = 0 \\ y - 4z + 1 = 0 \end{cases}$$

10 Idatzi koordinatu-ardatzen ekuazio parametrikoak eta ekuazio inplizituak.

11 Idatzi $A(-4, 2, 5)$ puntutik igarotzen den eta Z ardatzarekiko paraleloa den zuzenaren ekuazioak.

12 Idatzi $P(1, -3, 0)$ puntutik igarotzen den eta $\vec{u} \times \vec{v}$ bektorearekiko paraleloa den zuzenaren ekuazioak, $\vec{u}(1, -1, 2)$ eta $\vec{v}(2, 0, 0)$ direla jakinda.

13 Aurkitu honako zuzen hauen ekuazio parametrikoak:

$$r: \begin{cases} 2x - y + z - 3 = 0 \\ x - y + z - 2 = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + 2y - z - 3 = 0 \\ 3y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$$

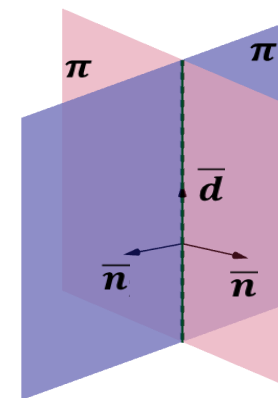
14 a) Aurkitu zuzen honen norabide-bektorea:

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

b) Idatzi horren ekuazio parametrikoak.

15 Adierazi honako zuzen hau bi planoren ebaketa moduan:

$$r: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{-1} = z$$



2011-ekaina

t zuzena, r eta s-rekiko perpendikularra izateko biderketa bektoriala egin behar da

A 2 ariketa

Izan bitez r eta s zuzen hauek:

$$r = \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -4 + 3t \\ z = 0 \end{cases}, \quad s = \begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - y = -6 \end{cases}$$

Kalkulatu r eta s zuzenekin perpendikularra den eta $P = (3, -1, 2)$ puntutik igarotzen den zuzenaren ekuazioa.

$$\begin{aligned} & \left. \begin{array}{l} R(3, -4, 0) \\ d\vec{r} = (1, 3, 0) \end{array} \right\} r \\ & s: \begin{cases} x = -\frac{5}{2} + \lambda \\ y = \frac{7}{2} + \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} S = (-\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, 0) \\ d\vec{s} = (1, 1, 1) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \begin{array}{l} t \text{ zuzene} \perp r \\ t \text{ zuzene} \perp s \end{array} \Rightarrow d\vec{t} = d\vec{r} \wedge d\vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (3, -1, -2) \end{aligned}$$

$$t: \begin{cases} P(3, -1, 2) \\ d\vec{t} = (3, -1, -2) \end{cases}$$

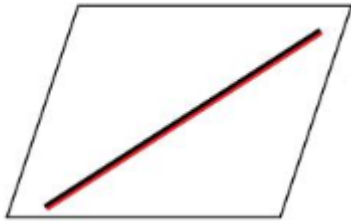
$$t: \frac{x-3}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{-2}$$

$$M' = \begin{pmatrix} d_1 & d'_1 & p'_1 - p_1 \\ d_2 & d'_2 & p'_2 - p_2 \\ d_3 & d'_3 & p'_3 - p_3 \end{pmatrix}$$



4. BI ZUZENEN POSIZIO ERLATIBOA (152.orr)

KOINTZIDENTEAK



- Norabide bera.

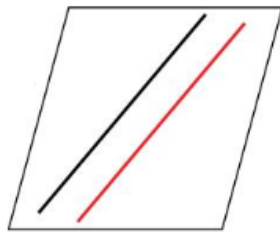
$$\vec{d} \parallel \vec{d}'$$

- Puntu guztiak komunak

$$P \in s$$

$$\begin{aligned} \text{hein}(M) &= 1 \\ \text{hein}(M') &= 1 \end{aligned}$$

PARALELOAK



- Norabide bera.

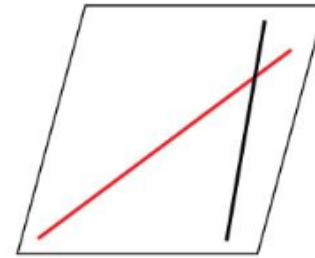
$$\vec{d} \parallel \vec{d}'$$

- Ez dauke puntu komunik

$$P \notin s$$

$$\begin{aligned} \text{hein}(M) &= 1 \\ \text{hein}(M') &= 2 \end{aligned}$$

ELKAR EBAKITZEN DUTE



- Norabide desberdinak.

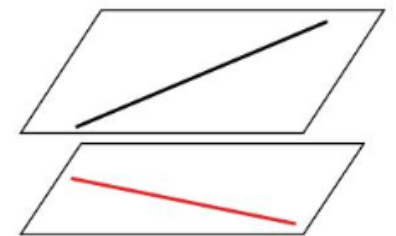
$\vec{d}$ eta $\vec{d}'$ ez dira paraleloak

- Puntu bat komuna (plano berdina)

$\vec{d}$, $\vec{d}'$ eta $\overrightarrow{PP'}$ planokideak

$$\begin{aligned} \text{hein}(M) &= 2 \\ \text{hein}(M') &= 2 \end{aligned}$$

NORABIDE DEBARDINAK



- Norabide desberdinak.

$\vec{d}$ eta $\vec{d}'$ ez dira paraleloak

- Ez dute puntu komunik (plano desberdina)

$\vec{d}$, $\vec{d}'$ eta $\overrightarrow{PP'}$ L.Independ.

$$\begin{aligned} \text{hein}(M) &= 2 \\ \text{hein}(M') &= 3 \end{aligned}$$

4. BI ZUZENEN POSIZIO ERLATIBOA AZTERTZEKO PAUSUAK

1 Aztertu ea $\vec{d}_r // \vec{d}_s$ dan, proportzionalak diran.

◦ Norabide paraleloak izatekotan $\boxed{\vec{d}_r // \vec{d}_s}$

2 $P_r \in s$?? Zuzenatariko baten puntu bat aterako da P_r , adibidez, eta s zuzeneko puntua dan konprobatu

➔ $P_r \in s$ bada → **ZUZENAK BAT DATOZ** (Zuzena bera da)

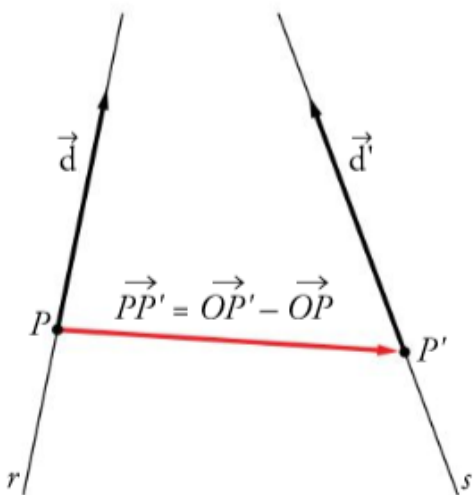
➔ $P_r \notin s$ bada → **ZUZENAK PARALELOAK** dira

◦ Norabide paraleloak EZ izatekotan $\boxed{\vec{d}_r, \vec{d}_s \text{ eta } \vec{PP'}}$

2 $\vec{d}_r, \vec{d}_s \text{ eta } \vec{PP'}$ planokideak?? Bi zuzenen norabide bektoreaz gain, hirugarren bektore bat beharko da. Hirugarren bektorea lortzeko; zuzen bakoitzetik puntu bat hartu eta puntu biak lotzen dituen bektorea erabiliko da ($\vec{PP'}$). Planokideak diran jakiteko **BIDERKETA MISTO** planteatzen da (determinantea)

➔ $\det(M') = 0 \rightarrow$ planokideak dira, r eta s zuzenak plano berean dagoz → **ALKAR EBAKITZEN** dira.

➔ $\det(M') \neq 0 \rightarrow$ planokideak EZ dira, r eta s zuzenak plano desberdinetan dagoz, → **GURUTZATU** egiten dira.



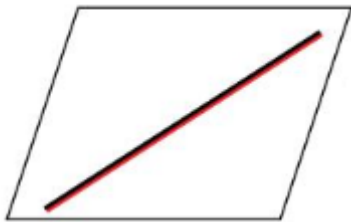
$$\vec{d}_r, \vec{d}_s \text{ eta } \vec{PP'}$$

$$M' = \begin{pmatrix} d_1 & d'_1 & p'_1 - p_1 \\ d_2 & d'_2 & p'_2 - p_2 \\ d_3 & d'_3 & p'_3 - p_3 \end{pmatrix}$$

4. Aztertu heinak

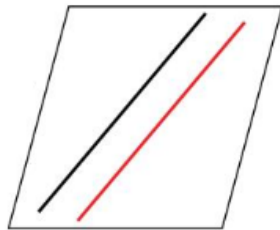
$$M' = \begin{pmatrix} d_1 & d'_1 & p'_1 - p_1 \\ d_2 & d'_2 & p'_2 - p_2 \\ d_3 & d'_3 & p'_3 - p_3 \end{pmatrix}$$

KOINTZIDENTEAK



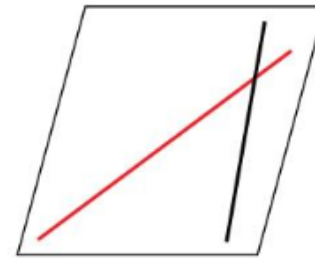
hein(M)=1
hein(M')=1

PARALELOAK



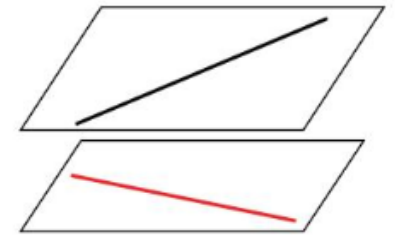
hein(M)=1
hein(M')=2

ELKAR EBAKITZEN DUTE



hein(M)=2
hein(M')=2

NORABIDE DEBARDINAK



hein(M)=2
hein(M')=3

r eta s –ren posizio erlatiboa:

$$r: \frac{x-3}{6} = \frac{y+5}{-3} = \frac{z}{9} \quad s: \frac{x+1}{-2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z+6}{-3}$$

$$r: \begin{cases} x = 2 - 3\lambda \\ y = 3 + 5\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 1 - \mu \\ y = \mu \\ z = 5 \end{cases}$$

16 Aztertu honako zuzen hauen posizio erlatiboa eta aurkitu ebaki-puntua, egin ahal den kasuetan:

$$\text{a) } r: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{4} \quad s: \frac{x+2}{-1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{3}$$

$$\text{b) } r: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{1} \quad s: \frac{x-4}{4} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{2}$$

$$\text{c) } r: \frac{x}{2} = y-1 = \frac{z+1}{3} \quad s: \begin{cases} x-2y-1=0 \\ 3y-z+1=0 \end{cases}$$

$$\text{d) } r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4} \quad s: \begin{cases} x=3+4\lambda \\ y=3+6\lambda \\ z=4+8\lambda \end{cases}$$

3 Aztertu honako zuzen hauen posizio erlatiboa:

$$r: \begin{cases} x = 2 - 3\lambda \\ y = 3 + 5\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = 5 \end{cases}$$

Egin 17. ariketa, 16b

Zuzenek norabide desberdinak dituzte; izan ere, $\vec{d}(-3, 5, 1)$ ez da $\vec{d}'(-1, 2, 0)$ -rekiko paraleloa.

Zutabetzat bi bektore horiek dituen determinantea, eta $P(2, 3, 0) \in r$ eta $P'(1, 0, 5) \in s$ puntuak lotzen dituen bektorea zero da.

$$\begin{vmatrix} -3 & -1 & 2-1 \\ 5 & 2 & 3-0 \\ 1 & 0 & 0-5 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Hiru bektoreak planokideak dira.}$$

Beraz, zuzenek *elkar ebakitzen dute*.

Zer puntutan ebakitzen duten elkar ikusteko, ekuazio parametrikokoak koordenatuz koordenatu berdinduko ditugu. (**Ohar garrantzitsua:** enuntziatuan bi zuzenak parametro berarekin ematen badira ere, aldi berean erabiltzean, parametro desberdinak idatzi behar ditugu).

$$\text{Berdinketa eginez: } \begin{cases} 2 - 3\lambda = 1 - \mu \\ 3 + 5\lambda = 2\mu \\ \lambda = 5 \end{cases} \text{ Hau lortzen dugu: } \lambda = 5, \mu = 14$$

Ebaki-puntua lortzeko, $\lambda = 5$ hartuko dugu r -ren ekuazioetan:

$$\begin{cases} x = 2 - 3 \cdot 5 = -13 \\ y = 3 + 5 \cdot 5 = 28 \\ z = 5 \end{cases} \quad (-13, 28, 5) \text{ puntuan ebakitzen dute elkar.}$$

Puntu bera lortzen dugu s zuzenean $\mu = 14$ eginez gero. (Gogoan izan s zuzenean λ -ren lekuan μ jarri dugula).

- 16** Aztertu honako zuzen hauen posizio erlatiboa eta aurkitu ebaki-puntua, egin ahal den kasuetan:

$$\text{a) } r: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{4} \quad s: \frac{x+2}{-1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{3}$$

$$\text{b) } r: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{1} \quad s: \frac{x-4}{4} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{2}$$

$$\text{c) } r: \frac{x}{2} = y-1 = \frac{z+1}{3} \quad s: \begin{cases} x-2y-1=0 \\ 3y-z+1=0 \end{cases}$$

$$\text{d) } r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4} \quad s: \begin{cases} x=3+4\lambda \\ y=3+6\lambda \\ z=4+8\lambda \end{cases}$$

- 17** Kalkulatu zein izan behar den a -ren balioa r eta s zuzenak elkar ebakitzeko:

$$r: x = y = z - a$$

$$s: \frac{2x-1}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-2}{0}$$

Kalkulatu zein den r eta s zuzenen ebaki-puntua, kalkulatuz a -ren baliorako.

- 18** Aurkitu zein izan behar diren m -ren eta n -ren balioak r eta s zuzenak paraleloak izateko:

$$r: \begin{cases} x=5+4\lambda \\ y=3+\lambda \\ z=-\lambda \end{cases} \quad s: \frac{x}{m} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+3}{n}$$

16 Aztertu honako zuzen hauen posizio erlatiboa eta aurkitu ebaki-puntua, egin ahal den kasuetan:

a) $r: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{4}$ $s: \frac{x+2}{-1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{3}$

● b) $r: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{1}$ $s: \frac{x-4}{4} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{2}$

● c) $r: \frac{x}{2} = y-1 = \frac{z+1}{3}$ $s: \begin{cases} x-2y-1=0 \\ 3y-z+1=0 \end{cases}$

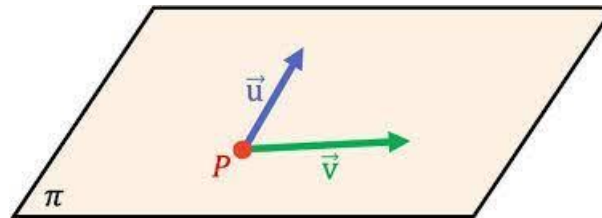
d) $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$ $s: \begin{cases} x=3+4\lambda \\ y=3+6\lambda \\ z=4+8\lambda \end{cases}$

5. PLANOAREN EKUAZIOAK (154.orr)

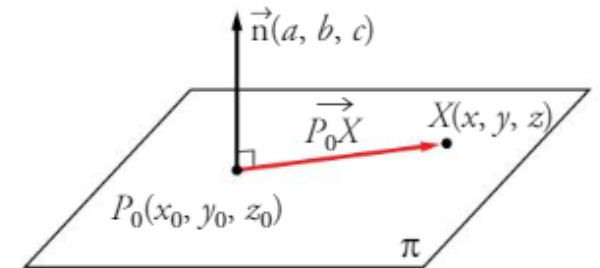
π plano bat bektorialki zehazteko:

- **P puntu bat eta bi bektore aske**

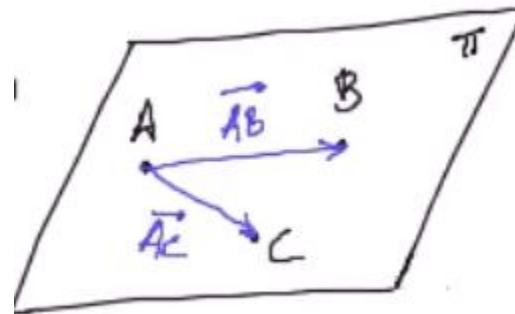
$$\pi: \begin{cases} P(p_1, p_2, p_3) \\ \vec{u}(u_1, u_2, u_3) \\ \vec{v}(v_1, v_2, v_3) \end{cases}$$



- **P puntu bat eta bektore normal**

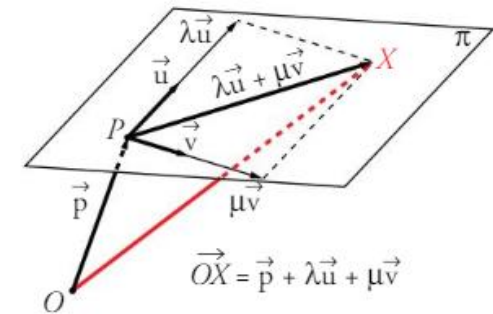


- Edo HIRU puntu ez lerrokatuta



1. Ekuazio bektoriala

$$\pi: \overrightarrow{OX} = \vec{p} + \lambda \vec{u} + \mu \vec{v} \quad \begin{cases} X \text{ planoko puntu bat da} \\ \vec{p} \text{ plano gainean kokatzen gaituen posizio-bektorea da} \\ \vec{u} \text{ eta } \vec{v} \text{ planoarekiko bektore paraleloak dira} \\ \lambda \text{ eta } \mu \text{ parametroak dira} \end{cases}$$



$$\pi: (x, y, z) = (p_1, p_2, p_3) + \lambda(u_1, u_2, u_3) + \mu(v_1, v_2, v_3) \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2. Ekuazio parametrikoa

$$\pi: \begin{cases} x = p_1 + u_1 \lambda + v_1 \mu \\ y = p_2 + u_2 \lambda + v_2 \mu \\ z = p_3 + u_3 \lambda + v_3 \mu \end{cases} \quad \begin{array}{l} \lambda\text{-ri eta } \mu\text{-ri ematen diegun balio-pare bakoitzeko,} \\ \pi\text{-ko puntu baten koordenatuak lortuko ditugu.} \end{array}$$

Idatzi planoaren ekuazioa parametrikoa datu hauek izanda:

$\vec{u}(-1, -2, -3)$ eta $\vec{v}(1, 3, 5)$ bektoreak eta $P(2, 3, 5)$ puntua

3. Ekuazio inplizitua edo orokorra

$$ax + by + cz + d = 0$$

Ek inplizitua lortzeko λ eta μ parametroak ezabatu behar dira

Hori lortzeko, λ eta μ ezezagun moduan dituen sistema planteatuko dugu parametrikotik abiatuta:

$$\begin{cases} u_1\lambda + v_1\mu = x - p_1 \\ u_2\lambda + v_2\mu = y - p_2 \\ u_3\lambda + v_3\mu = z - p_3 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & x - p_1 \\ u_2 & v_2 & y - p_2 \\ u_3 & v_3 & z - p_3 \end{vmatrix} = 0$$

Sistema honen ezezagunak λ eta μ dira. (n=2)

A matrizearen heina 2 da, u eta v bektoreak askeak direlako (plano bat osatzen dabelako) eta λ eta μ lortzeko sistemak soluzioa izateko, sistema bateragarria izan behar da, beraz $\text{hein}(A')=2$ izan behar da. Beraz **determinantea = 0 izan behar da.**

Puntua planokoa izango da eta lortzen den adierazpena planoaren ekuazio inplizitua izango da.

Kalkulatu ekuazio inplizitua:

$$ax + by + cz + d = 0$$

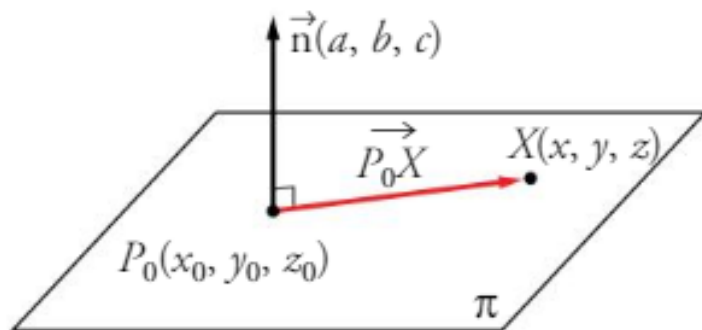
$\vec{u}(-1, -2, -3)$ eta $\vec{v}(1, 3, 5)$ bektoreak eta $P(2, 3, 5)$ puntua

4. Ekuazio inplizitua edo orokorra, PUNTU eta BEKTORE NORMAL batetik abiatuta

- Plano baten ezaugarriak: **puntu bat** eta **bektore NORMALA** $\pi: \begin{cases} P(p_1, p_2, p_3) \in \pi \\ \vec{n}(a, b, c) \quad \vec{n} \perp \pi \end{cases}$

- $\vec{n}(a, b, c)$ bektore normala, planoarekiko perpendikularra den bektore bat
- $X(x, y, z)$ planoko puntu bat da eta $\overrightarrow{P_0X}$ bektorea planoarekiko paraleleoa da, beraz n-rekiko perpendikularra.

$$\vec{n} \perp \overrightarrow{P_0X} \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0X} = 0$$



$$(a, b, c) \cdot (x - p_1, y - p_2, z - p_3) = 0$$

$$a(x - p_1) + b(y - p_2) + c(z - p_3) = 0$$

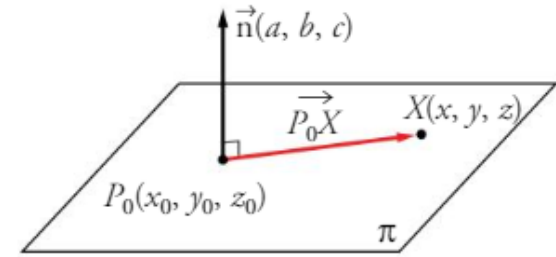
$$ax + by + cz + (ap_1 + bp_2 + cp_3) = 0$$

$$ax + by + cz + d = 0$$

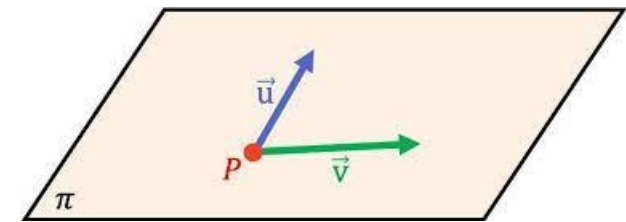
$$(a, b, c) \perp \pi$$

Idatzi honako plano hauen ekuazio implizitua: $P(2,-3,1)$ puntutik igarotzen da eta bektore normala izanik $\vec{n}(5, -3, -4)$

$$\vec{n} \perp \overrightarrow{P_0X} \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0X} = 0$$



$\vec{u}(-1, -2, -3)$ eta $\vec{v}(1,3,5)$ bektoreak eta $P(2,3,5)$ puntua



Planoaren ekuazioa

SELEKTIBITATEA 2010 EKAINA B2

B 2 ariketa

Izan bedi $A = (1, 0, 2)$, $B = (0, -1, 3)$ eta $C = (a, 2, -4)$ puntuetatik igarotzen den plano. Posible al da a parametroaren balioa aurkitzea $P = (-2, 3, 0)$ puntua planoan egon dadin? Baiezkoan kalkulatu balio hori.

Planoaren ekuazioa

SELEKTIBITATEA 2020 EKAINA

A2 Ariketa



a) Kalkula ezazu $(-1, 2, 3)$ puntutik pasatzen den eta $\vec{v} = (-1, -2, -3)$ eta $\vec{w} = (1, 3, 5)$ bektoreekiko paraleloa den planoaren ekuazioa.

b) Kalkula ezazu A -ren balioa aurreko atalean kalkulaturako plano eta $Ax - y + 5z = 8$ plano perpendikularrak izan daitezen.

19 Aurkitu $x + 2y = 5$ planoarekiko perpendikularra izan eta $P(7, -2, 1)$ puntutik igarotzen den zuzenaren ekuazioa.

20 Idatzi $P(-1, 5, 0)$ puntutik igarotzen den eta $r: \begin{cases} x + y = 1 \\ y - z = 2 \end{cases}$ zuzenarekiko paraleloa den zuzenaren ekuazioa.

21 Idatzi honako plano hauetako bakoitzaren ekuazio inplizitua:

a) $A(1, -3, 2)$ puntuak eta $\vec{u}(2, 1, 0)$ eta $\vec{v}(-1, 0, 3)$ bektoreek zehazten dute.

b) $P(2, -3, 1)$ puntutik igarotzen da eta bektore normala $\vec{n}(5, -3, -4)$ du.

c) $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3}$ zuzenarekiko perpendikularra da eta $(1, 0, 1)$ puntutik igarotzen da.

22 Aurkitu XY , YZ , XZ planoen ekuazio parametrikokoak eta inplizitua.

23 Idatzi plano hauen ekuazio parametrikokoak:

a) $z = 3$ b) $x = -1$ c) $y = 2$

24 Zein da $x = -1$ planoaren bektore normala?

Idatzi plano horrekiko perpendikularra den zuzen baten ekuazioak, jakinda $A(2, 3, 0)$ puntutik igarotzen dela.

25 Kalkulatu m -ren eta n -ren zer balioekin izango diren paraleloak honako plano hauek:

$\alpha: mx + y - 3z - 1 = 0$ $\beta: 2x + ny - z - 3 = 0$

Etor al daitezke bat α eta β ?

26 $A(0, 1, -2)$, $B(1, 2, 0)$, $C(0, 0, 1)$ eta $D(1, 0, m)$ puntuak ditugu.

Kalkulatu zein izan behar den m -ren balioa lau puntuak planokideak izateko.

➡ **27** Aurkitu r : $\begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ 3x + 2y - 4 = 0 \end{cases}$ zuzenarekiko perpendikularra den eta $P(1, -4, 2)$ puntutik igarotzen den planoaren ekuazioa.

28 Egiaztatu $\frac{x}{2} = y - 3 = \frac{2 - z}{3}$ zuzenak $x - 2y + z = 1$ planoaren ebakitzen duela eta aurkitu ebaki-puntua.

➡ **29** Zehaztu $P(2, 1, 2)$ puntua eta beheko zuzena barne hartzen dituen planoaren ekuazio parametrikokoak:

$$r: x - 2 = \frac{y - 3}{-1} = \frac{z - 4}{-3}$$

30 Zuzen hauek ditugu:

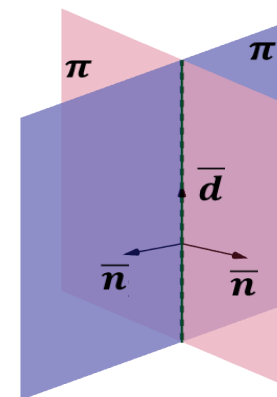
$$r: \frac{x-1}{2} = y = z - 2 \quad s: \begin{cases} x - 2z = 5 \\ x - 2y = 11 \end{cases}$$

a) Egiaztatu r eta s paraleloak direla.

➡ b) Aurkitu r eta s barne hartzen dituen planoaren ekuazio implizitua.

31 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(2, 1, 0)$ eta $D(-1, 2, 1)$ puntuak planokideak dira?

Horrela badira, idatzi puntu horiek barnean hartzen dituen planoaren ekuazioa.

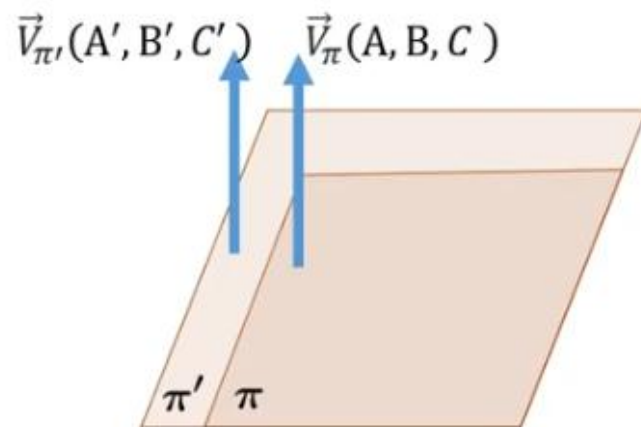


6. BI PLANOREN POSIZIO ERLATIBOAK (156orr)

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} \text{ eta } M' = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ a' & b' & c' & d' \end{pmatrix}$$

PLANO BERDINA

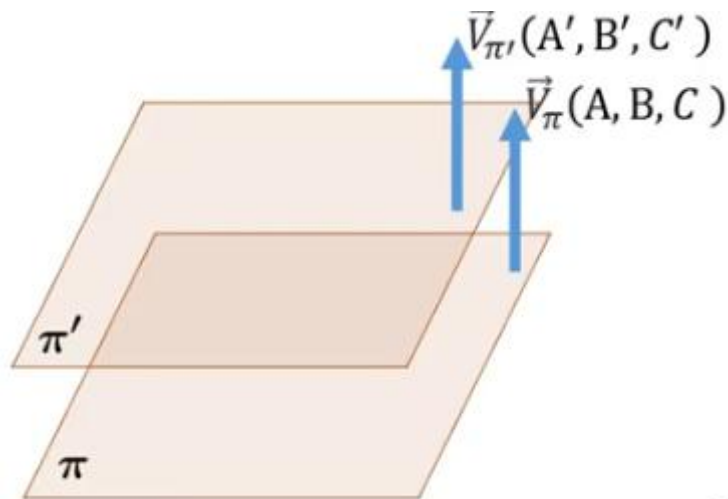


$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{d}{d'}$$

$$\text{hein}(M) = 1$$

$$\text{hein}(M^+) = 1$$

PARALELOAK

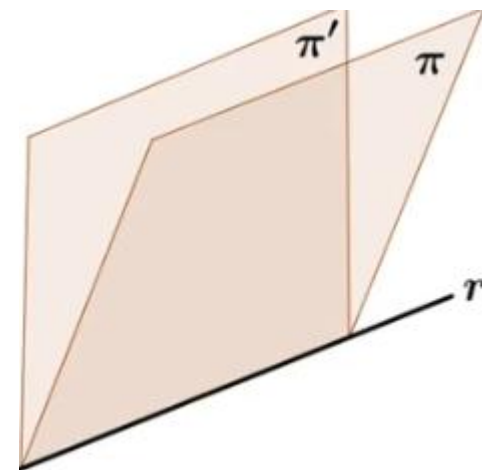


$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} \neq \frac{d}{d'}$$

$$\text{hein}(M) = 1$$

$$\text{hein}(M^+) = 2$$

ZUZEN BATEAN EBAKI



$$\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'} \neq \frac{d}{d'}$$

$$\text{hein}(M) = 2$$

$$\text{hein}(M^+) = 2$$

Sistemetatik lortzen diren bi matrizeak aztertuko dira:

$$M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix}$$

$$M' = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ a' & b' & c' & d' \end{pmatrix}$$

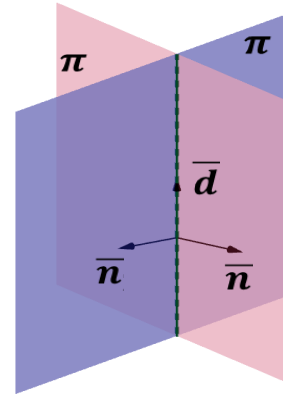
- $\text{hein}(M) = \text{hein}(M') = 1$ bada, hau da, (a, b, c, d) koefizienteak proportzionalak badira (a', b', c', d') -rekiko, sistemak soluzioa du eta **plano bera dira**.
- $\text{hein}(M) = 1$ eta $\text{hein}(M') = 2$ badira, hau da, (a, b, c) koefizienteak proportzionalak badira (a', b', c') -rekiko, baina gai independenteak proportzionaltasun-erlazioa gordetzen ez badu, sistemak ez du soluziorik: planoak **paraleloak dira**.
- $\text{hein}(M) = \text{hein}(M') = 2$ bada, hau da, (a, b, c) eta (a', b', c') koefizienteak proportzionalak ez badira, sistemak soluzioa du, baina planoan ez datoz bat: zuzen batean **elkar ebakitzen dute**.

Aztertu bi plano hauek:
$$\begin{cases} x - 3y + 4z - 11 = 0 \\ 4x - 12y + 16z + 40 = 0 \end{cases}$$



33 Idatzi $A(1, 0, 1)$ puntuak eta beheko zuzenak zehazten duten planoaren ekuazioa:

$$r: \begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + 2z = 0 \end{cases}$$



37 Plano hauek izanda:

$$\pi: mx + 2y - 3z - 1 = 0 \text{ eta } \pi': 2x - 4y + 6z + 5 = 0$$

esan m -ren zer balioekin izango diren planoak:

a) Paraleloak.

b) Perpendikularrak.

Kalkulatu:

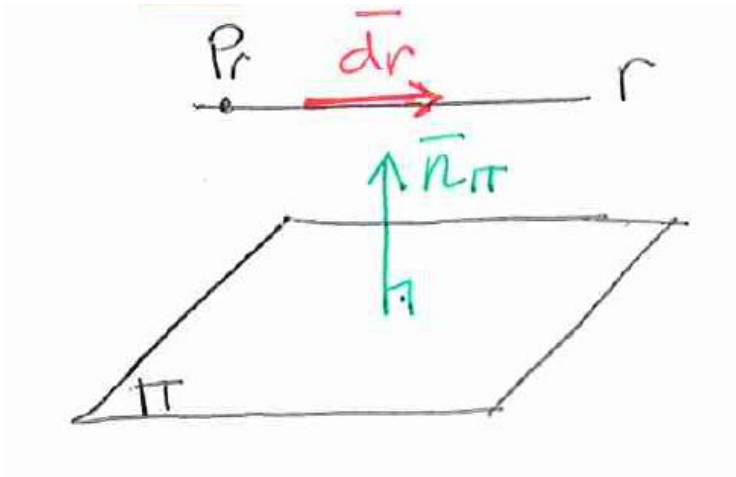
$$\overrightarrow{d_r} \cdot \overrightarrow{n_\pi}$$

7. ZUZENA ETA PLANOAREN POSIZIO ERLATIBOA

r eta Π PARALELOAK

$$\overrightarrow{d_r} \perp \overrightarrow{n_\pi} \rightarrow \overrightarrow{d_r} \cdot \overrightarrow{n_\pi} = 0$$

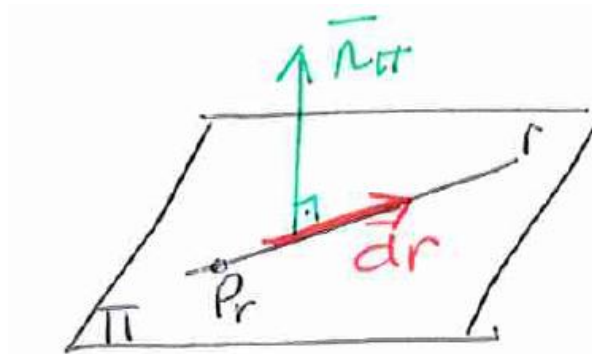
$$P_r \notin \pi$$



r, Π BARNEAN

$$\overrightarrow{d_r} \perp \overrightarrow{n_\pi} \rightarrow \overrightarrow{d_r} \cdot \overrightarrow{n_\pi} = 0$$

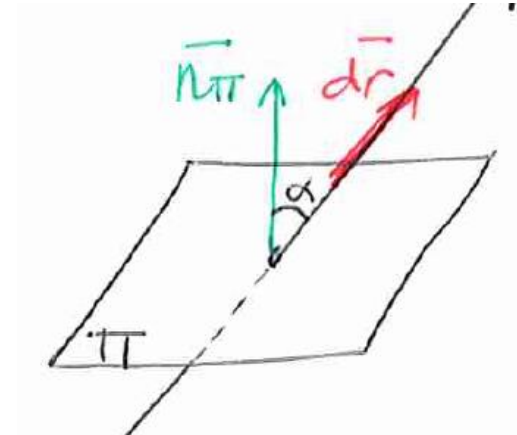
$$P_r \in \pi$$



r eta Π , ELKAR EBAKITZEN

$\overrightarrow{d_r}$ eta $\overrightarrow{n_\pi}$ ez dira perpendikularrak

$$\overrightarrow{d_r} \cdot \overrightarrow{n_\pi} \neq 0$$



7. ZUZENA ETA PLANOAREN ARTEKO POSIZIO ERLATIBOA AZTERTZEKO PAUSUAK

1 r zuzena eta Π planotik lortu:

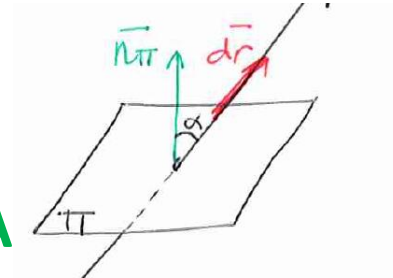
r zuzenatik: $\overrightarrow{dr}$ eta P

Π planotik: $\overrightarrow{n_\pi}$

2 Kalkulatu $\overrightarrow{dr} \cdot \overrightarrow{n_\pi}$

$\Rightarrow \overrightarrow{dr} \cdot \overrightarrow{n_\pi} \neq 0$ ELKAR EBAKITZEN DIRA

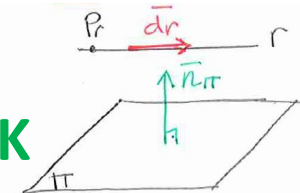
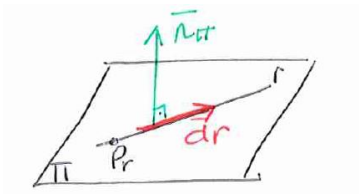
$\Rightarrow \overrightarrow{dr} \cdot \overrightarrow{n_\pi} = 0$



3 Konbrotatu r zuzeneko P_r puntua planoan dagoan

$\Rightarrow P_r \in \pi$ r, π BARNEAN

$\Rightarrow P_r \notin \pi$ r eta π PARALELOAK



$\pi: x - 3y + 5z + 11 = 0$ plano izanez, aztertu r zuzenarekiko posizio erlatiboak:

$$r: \begin{cases} x = 3 - 2\lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 4 + 6\lambda \end{cases}$$

Kalkulatu:

$$\overline{d_r} \cdot \overline{n_\pi}$$

$\pi: x - 3y + 5z + 11 = 0$ plano izanez, aztertu s zuzenarekiko posizio erlatiboak:

$$s: \begin{cases} x = -3 - 2\lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = -1 + \lambda \end{cases}$$

167.orr 34,35,39,46-48,52-56



34 Aztertu zer posizio erlatibo duten zuzen honek:

$$r: \begin{cases} x = -t \\ y = 0 \\ z = 1+t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

eta $\pi: 2x - y + 3z = 6$ planoak.

35 Aztertu honako zuzen eta plano hauen posizio erlatiboa:

$$r: \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \quad \pi: z = 1$$

36 Idatzi $A(1, -3, 2)$ eta $B(0, 1, 1)$ puntuetatik igarotzen den plano baten ekuazioa, jakinda honako zuzen honekiko paraleloa dela:

$$r: \begin{cases} 3x - 2y + 1 = 0 \\ 2y + 3z - 3 = 0 \end{cases}$$

37 Plano hauek izanda:

$$\pi: mx + 2y - 3z - 1 = 0 \quad \text{eta} \quad \pi': 2x - 4y + 6z + 5 = 0$$

esan m -ren zer baliorekin izango diren planoak:

a) Paraleloak. b) Perpendikularrak.

38 Idatzi $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = t \end{cases}$ zuzena hartzen duen eta $2x + y - z - 2 = 0$ planoarekiko perpendikularra den planoaren ekuazioa.

39 Idatzi r zuzena barne hartzen duen eta s zuzenarekiko paraleloa den planoaren ekuazioa.

$$s: \begin{cases} x - y - z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \quad r: \frac{x-1}{2} = y = 2 - z$$

Hiru puntu lerrokatua
Zuzenaren ekuazioa
Planoaren ekuazioa

SELEKTIBITATEA

2019 EKAINA

B2 Ariketa

Izan bitez $A(0, 0, 1)$, $B(1, 1, 1)$ eta $C(-1, -1, 2)$ puntuak. Lerrokatuta al daude? Erantzuna baiezkoa bada, kalkula ezazu hiru puntu horietatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Erantzuna ezezkoa izanez gero, idatzi hiru puntu horiek hartzen dituen planoaren ekuazioa.

SELEKTIBITATEA

2020 UZTAILA

A2 Ariketa

Izan bitez $r = \begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ 2x + y + 4z = 1 \end{cases}$ zuzena eta $\pi = 3x + (\alpha + 1)(y + 1) + \alpha z = 1$ planoak.

a) Kalkula ezazu α parametroaren balioa emandako zuzena eta planoak paraleloak izan daitezen.

b) Aztertu $P(1, 1, 2)$ puntua a) atalean aurkitutako planoan dagoen ala ez.

Zuzena-plano

SELEKTIBITATEA

2020 EKAINA

B2 Ariketa

Izan bitez $\pi \equiv 2x - y + Az = 0$ plano eta $r \equiv \begin{cases} 4x - 3y + 4z = -1 \\ 3x - 2y + z = -3 \end{cases}$ zuzena.

Kalkula ezazu A parametroaren balioa r eta π paraleloak izan daitezen. Bestalde, lor ezazu jatorritik pasatzen den eta r zuzenarekiko perpendikularra den plano.

SELEKTIBITATEA

2019 UZTAILA

A2 Ariketa

Aurkitu $\pi \equiv x + 2y + 3z = 6$ planoarekiko paraleloa den eta $P(1, 0, 0)$ puntutik pasatzen den zuzen **baten** ekuazioa. Zuzen bakarra al da? Erantzuna arrazoitu.